# 收集資料
## Cloud Insights

NetApp
May 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/cloudinsights/task_getting_started_with_cloud_insights.html on May 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄


收集資料 . . . . . 1
- 開始收集資料 . . . . . 1
- 採購單位需求 . . . . . 2
- 設定擷取單位 . . . . . 4
- 設定代理程式以收集資料（Linux/Linux/Mac） . . . . . 8
- 在Kubernetes上設定代理程式 . . . . . 29
- 設定資料收集器 . . . . . 43
- 判斷資料收集器擷取狀態 . . . . . 44
- 管理已設定的資料收集器 . . . . . 44
- 研究故障的資料收集器 . . . . . 46

# 收集資料

## 開始收集資料

在您首次註冊Cloud Insights 使用VMware技術並登入您的環境之後、系統會引導您完成下列步驟、以便開始收集及管理資料。

資料收集器會從您的資料來源探索資訊、例如儲存裝置、網路交換器和虛擬機器。收集到的資訊用於分析、驗證、監控及疑難排解。

利用三種資料收集器：Cloud Insights

- 作業系統
- 服務
- 基礎架構

從支援的廠商和機型中選取您的第一個資料收集器。您可以稍後輕鬆新增其他資料收集器。

### 安裝擷取單元

如果您選擇_Infrastructure_資料收集器、則需要擷取單元才能將資料注入Cloud Insights 到SURO。您需要在伺服器或VM上下載並安裝擷取單元軟體、以收集Cloud Insights 資料以供使用。單一擷取單元可用於多個資料收集器。

[Linux AU說明]

- 請依照 "說明" 顯示以安裝您的擷取設備。一旦安裝擷取設備軟體、就會顯示「Continue（繼續）」按鈕、您可以繼續下一步。

[偵測到新的AU]

如有需要、您可以稍後再設定其他擷取單位。例如、您可能希望不同的擷取單位從不同地區的資料中心收集資訊。

### 設定資料收集器-基礎架構

對於_Infrastructure_資料收集器、系統會要求您填寫顯示的資料收集器欄位：

- 為資料收集器指定獨特且有意義的名稱。
- 視需要輸入使用者名稱和密碼以連線至裝置。
- 在「_Configuration」和「_Advanced Configuration」區段中填寫任何其他必填欄位。
- 按一下*測試連線*以測試與裝置的連線。
- 按一下「新增收集器」以儲存資料收集器。

您稍後將能設定其他資料收集器。

## 設定資料收集器-作業系統與服務

作業系統：

若為_Operating System_資料收集器、請選擇一個平台（MacOS、Linux、Windows）來安裝Cloud Insights 一個支援程式。您必須至少有一個代理程式、才能從服務收集資料。代理程式也會從主機本身收集資料、以供Cloud Insights 在支援中使用。此資料在小工具等中歸類為「節點」資料

- 在代理主機或VM上開啟終端機或命令視窗、然後貼上顯示的命令以安裝代理程式。
- 安裝完成後、按一下*完整設定*。

服務：

若為_Service_資料收集器、請按一下方塊以開啟該服務的指示頁面。

- 選擇平台和代理程式存取金鑰。
- 如果您沒有在該平台上安裝代理程式、請依照指示安裝代理程式。
- 按一下*繼續*以開啟資料收集器指示頁面。
- 請依照指示設定資料收集器。
- 組態完成後、按一下*完整設定*。

## 新增儀表板

視您選擇要設定的初始資料收集器類型（儲存設備、交換器等）而定、將會匯入一或多個相關儀表板。例如、如果您設定儲存資料收集器、將會匯入一組儲存相關儀表板、其中一組儀表板將設為Cloud Insights 您的「首頁」。您可以從*儀表板>顯示所有儀表板*清單變更首頁。

您可以稍後匯入其他儀表板、或 "建立您自己的"。

## 這就是一切

完成初始設定程序之後、您的環境將開始收集資料。

如果初始設定程序中斷（例如、關閉瀏覽器視窗）、您必須手動執行下列步驟：

- 選擇資料收集器
- 如果出現提示、請安裝代理程式或擷取設備
- 設定資料收集器

# 採購單位需求

## 您必須安裝擷取單元（AU）、才能從基礎架構資料收集器（儲存設備、VM、連接埠、EC2等）取得資訊。安裝擷取單元之前、您應確保環境符合作業系統、CPU、記憶體及磁碟空間需求。

需求

| 元件 | Linux需求 | Windows需求 |
| --- | --- | --- |
| 作業系統 | 執行下列其中一項授權版本的電腦：* CentOS（64位元）：7.2至7.9、8.1至8.4 * DEBIAN64（64位元）：9及10 * Oracle Enterprise Linux（64位元）：7.5至7.9、8.1至8.4 * Red Hat Enterprise Linux（64位元）： 7.2到7.9、8.1到8.4 * Ubuntu伺服器：18.04和20.04 LTS此電腦不應執行其他應用程式層級軟體。建議使用專屬伺服器。 | 執行下列其中一種授權版本的電腦：* Microsoft Windows 10 64位元* Microsoft Windows Server 2012 * Microsoft Windows Server 2012 R2 * Microsoft Windows Server 2016 * Microsoft Windows Server 2019這部電腦不應執行其他應用程式層級的軟體。建議使用專屬伺服器。 |
| CPU | 2個CPU核心 | 相同 |
| 記憶體 | 8 GB RAM | 相同 |
| 可用磁碟空間 | 對於Linux、應以下列方式分配磁碟空間：/opp/netapp 10 GB /var/log/netapp 40 GB /tmp,安裝期間至少有1 GB可用空間 | 50 GB |
| 網路 | 100 Mbps / 1 Gbps乙太網路連線、靜態IP位址、所有FC裝置的IP連線、Cloud Insights 以及連接至該實例所需的連接埠（80或443）。 | 相同 |
| 權限 | 擷取單元伺服器上的Sudo權限。/tmp必須以執行功能掛載。 | 取得單位伺服器的系統管理員權限 |
| 掃毒 | | 安裝期間、您必須完全停用所有的掃毒程式。安裝之後、擷取單元軟體所使用的路徑必須排除在掃毒範圍之外。 |

其他建議

- 為確保稽核與資料報告的準確性、強烈建議您使用*網路時間傳輸協定（NTP）*或*簡易網路時間傳輸協定（SNTP）*來同步擷取裝置機器上的時間。

關於規模調整

您可以開始使用Cloud Insights 僅有8GB記憶體和50GB磁碟空間的支援中心、不過對於較大型的環境、您應該自問下列問題：

您是否期望：

- 在ONTAP 這個擷取單元上探索超過2500部虛擬機器或10部大型（> 2個節點）的VMware叢集、Symmetrix或HDS/HPE VSP/XP陣列？
- 在此擷取單元上部署總共75個以上的資料收集器？

對於上述每個「是」答案、建議您在AU中新增8 GB記憶體和50 GB磁碟空間。舉例來說、如果您對這兩個項目都回答「是」、就應該部署一個24GB記憶體系統、其中有150GB或更多的磁碟空間。在Linux上、要新增至記錄位置的磁碟空間。

如需其他規模調整問題、請聯絡NetApp支援部門。

# 設定擷取單位

## 使用安裝在本機伺服器上的一或多個擷取單元收集裝置資料。Cloud Insights每個擷取單元都能裝載多個資料收集器、將裝置指標傳送Cloud Insights 到以供分析。

本主題說明如何新增擷取單位、並說明當您的環境使用Proxy時所需的其他步驟。

> 為確保稽核與資料報告的準確性、強烈建議您使用*網路時間傳輸協定（NTP）*或*簡易網路時間傳輸協定（SNTP）*來同步擷取裝置機器上的時間。

### 新增**Linux**擷取單元

開始之前

- 如果您的系統使用Proxy、則必須先設定Proxy環境變數、再安裝擷取單元。如需詳細資訊、請參閱 [Setting proxy environment variables]。

**Linux**擷取單元安裝步驟

1. 以系統管理員或帳戶擁有者身分登入Cloud Insights 您的支援環境。
2. 按一下*管理>資料收集器>擷取單位>+擷取單位*

   系統會顯示_安裝擷取單元_對話方塊。選擇Linux。

[Linux AU說明]

1. 確認裝載擷取裝置的伺服器或VM符合建議的系統需求。
2. 驗證伺服器是否執行支援的Linux版本。按一下「*OS versions Supported*（*i*）（作業系統支援版本（i）_）」以取得支援版本的清單。
3. 將對話方塊中的安裝命令程式碼片段複製到將裝載擷取單元的伺服器或VM上的終端機視窗。
4. 在Bash Shell中貼上並執行命令。

完成後

- 按一下「管理**>**資料收集器**>**擷取單位」以檢查擷取單位的狀態。
- 您可以在/var/log/NetApp/cloudinss/acq/acq.log存取購買單位記錄
- 使用下列指令碼來控制擷取單位：
  - cloudinsights-service.sh（停止、啟動、重新啟動、檢查狀態）
- 請使用下列指令碼來解除安裝擷取裝置：
  - cloudinsights-uninstall.sh

設定**Proxy**環境變數

對於使用Proxy的環境、您必須先設定Proxy環境變數、再新增擷取設備。設定Proxy的說明請參閱「新增擷取設備_」對話方塊。

1. 在_擁有Proxy伺服器？_中按一下+
2. 將命令複製到文字編輯器、並視需要設定Proxy變數。

   附註：請注意Proxy使用者名稱和密碼欄位中的特殊字元限制：「%」和「！」 允許在使用者名稱欄位中輸入。'：'、'%'和'！' 允許輸入密碼欄位。

3. 使用Bash Shell在終端機中執行編輯後的命令。
4. 安裝擷取單元軟體。

**Proxy**組態

擷取單元使用雙向 / 相互驗證來連線 Cloud Insights 至該伺服器。用戶端憑證必須傳遞至 Cloud Insights 驗證伺服器。為達成此目的、必須設定Proxy、將https要求轉送到Cloud Insights 該伺服器、而不需解密資料。

最簡單的方法是在Proxy /防火牆中指定萬用字元組態、以便與Cloud Insights 下列項目進行通訊：

```
*.cloudinsights.netapp.com
```

> 通配符通常使用星號（*）、但您的Proxy /防火牆組態可能使用不同的格式。請參閱您的Proxy文件、以確保環境中的萬用字元規格正確無誤。

檢視**Proxy URL**

您可以在就職期間選擇資料收集器時、按一下「* Proxy Settings*」（代理設定）連結、或按一下「* Help > Support*」（說明**>**支援）頁面上「*Proxy Settings*」（代理設定）下的連結、來檢視Proxy端隨即顯示如下表格。

[Proxy端點表格]

如果Cloud Secure 您的環境中有任何不實之處、則已設定的端點URL也會顯示在此清單中。

## 新增**Windows**接收單元

**Windows**擷取單元安裝步驟

1. 以具有管理員權限的使用者身分登入擷取單元伺服器/ VM。
2. 在該伺服器上、開啟瀏覽器視窗、Cloud Insights 並以系統管理員或帳戶擁有者身分登入您的支援環境。
3. 單擊*管理>數據收集器>採集單元>+采 集單位*。

   系統會顯示_安裝擷取單元_對話方塊。選擇Windows。

[Windows AU安裝] | *NewWindowsAUInstall.png*

1. 確認裝載擷取裝置的伺服器或VM符合建議的系統需求。
2. 確認伺服器執行的是受支援的Windows版本。按一下「*OS versions Supported*（*i*）（作業系統支援版本（i）_）」以取得支援版本的清單。
3. 按一下*下載安裝程式（Windows 64位元）*按鈕。

4. 複製存取金鑰。您在安裝期間將需要此功能。
5. 在擷取裝置伺服器/VM上、執行下載的安裝程式。
6. 出現提示時、將存取金鑰貼到安裝精靈中。
7. 安裝期間、您將有機會提供Proxy伺服器設定。

完成後

- 按一下「管理**>**資料收集器**>**擷取單位」以檢查擷取單位的狀態。
- 您可以存取<安裝目錄>\Cloud Insights \擷取單元\log\acq.log中的擷取單元記錄
- 使用下列指令碼來停止、啟動、重新啟動或檢查擷取單位的狀態：

```
cloudinsights-service.sh
```

**Proxy**組態

擷取單元使用雙向 / 相互驗證來連線 Cloud Insights 至該伺服器。用戶端憑證必須傳遞至 Cloud Insights 驗證伺服器。為達成此目的、必須設定Proxy、將https要求轉送到Cloud Insights 該伺服器、而不需解密資料。

最簡單的方法是在Proxy /防火牆中指定萬用字元組態、以便與Cloud Insights 下列項目進行通訊：

```
*.cloudinsights.netapp.com
```

> 通配符通常使用星號（*）、但您的Proxy /防火牆組態可能使用不同的格式。請參閱您的Proxy文件、以確保環境中的萬用字元規格正確無誤。

檢視**Proxy URL**

您可以在就職期間選擇資料收集器時、按一下「* Proxy Settings*」（代理設定）連結、或按一下「* Help > Support*」（說明**>**支援）頁面上「*Proxy Settings*」（代理設定）下的連結、來檢視Proxy端隨即顯示如下表格。

[Proxy端點表格]

如果Cloud Secure 您的環境中有任何不實之處、則已設定的端點URL也會顯示在此清單中。

## 解除安裝擷取單元

若要解除安裝擷取單元軟體、請執行下列步驟：

- Windows：*
  1. 在擷取裝置伺服器/VM上、開啟「控制台」、然後選擇「解除安裝程式」。選取Cloud Insights 要移除的「更新擷取單元」程式。
  2. 按一下「解除安裝」、然後依照提示進行。
- Linux：*

1. 在擷取裝置伺服器/VM上、執行下列命令：

```
 sudo cloudinsights-uninstall.sh -p
. 如需解除安裝的協助、請執行：
```

```
sudo cloudinsights-uninstall.sh --help
```

兩者：

1. 卸載AU軟體後、請前往*管理>資料收集器*、然後選取*擷取單位*索引標籤。
2. 按一下您想要解除安裝之擷取設備右側的選項按鈕、然後選取_刪除_。只有在未指派任何資料收集器時、您才能刪除擷取單元。

附註：您無法刪除預設的擷取單位。刪除舊的AU之前、請先選取另一個AU作為預設值。

## 重新安裝擷取裝置

若要在同一部伺服器/ VM上重新安裝擷取裝置、您必須依照下列步驟進行：

重新安裝擷取設備之前、您必須在獨立的伺服器/ VM上設定暫用擷取設備。

步驟

1. 登入擷取單元伺服器/VM、然後解除安裝AU軟體。
2. 登入Cloud Insights 您的支援環境、前往*管理>資料收集器*。
3. 針對每個資料收集器、按一下右側的選項功能表、然後選取_Edit_。將資料收集器指派給暫用擷取設備、然後按一下*「Save"（儲存）*。

   您也可以選取相同類型的多個資料收集器、然後按一下*大量動作*按鈕。選擇_Edit_、然後將資料收集器指派給暫用擷取單位。

4. 將所有的資料收集器移至暫用擷取單元之後、請移至*管理>資料收集器*、然後選取*擷取單元*索引標籤。
5. 按一下您要重新安裝之擷取設備右側的選項按鈕、然後選取_刪除_。只有在未指派任何資料收集器時、您才能刪除擷取單元。
6. 您現在可以在原始伺服器/ VM上重新安裝擷取單元軟體。按一下「**+**擷取設備」、然後依照上述指示安裝擷取設備。
7. 一旦重新安裝擷取裝置、請將資料收集器重新指派回擷取裝置。

## 檢視**AU**詳細資料

擷取設備（AU）詳細資料頁面提供AU的實用詳細資料、以及協助疑難排解的資訊。AU詳細資料頁面包含下列各節：

- *摘要*部分顯示以下內容：
  - 收購單位的名稱*和 IP *

    - 目前連線* AU狀態*
    - *上次報告*資料收集器輪詢時間成功
    - AU機器的*作業系統*
    - 任何目前的*附註*適用於AU。使用此欄位輸入AU的註解。欄位會顯示最近新增的附註。
- 顯示各資料收集器的AU *資料收集器*表格：
    - 名稱：按一下此連結、即可深入瞭解資料收集器的詳細資料頁面、並提供其他資訊
    - 狀態-成功或錯誤資訊
    - 類型-廠商/機型
    - *資料收集器的IP*位址
    - 目前*影響*層級
    - *上次擷取*時間-上次成功輪詢資料收集器的時間

[AU詳細資料頁面範例]

對於每個資料收集器、您可以按一下「三點」功能表來複製、編輯、輪詢或刪除資料收集器。您也可以在此清單中選取多個資料收集器、以便對其執行大量動作。

若要重新啟動擷取設備、請按一下頁面頂端的*重新啟動*按鈕。下拉此按鈕可在連線發生問題時、嘗試*將連線*還原至AU。

# 設定代理程式以收集資料（Linux/Linux/Mac）

使用Cloud Insights "Telegraf" 做為收集整合資料的代理程式。Telegraf是外掛程式導向的伺服器代理程式、可用來收集及報告度量、事件及記錄。輸入外掛程式可透過直接存取系統/作業系統、呼叫協力廠商API或聆聽已設定的串流（例如 卡夫卡、塔斯D等）。輸出外掛程式可用來將收集到的度量、事件和記錄從代理程式傳送至Cloud Insights

目前的Telegraf版本Cloud Insights 是* 1.19.3*。

> 為確保稽核與資料報告的準確性、強烈建議您使用*網路時間傳輸協定（NTP）*或*簡易網路時間傳輸協定（SNTP）*來同步代理機器上的時間。

> 如果您想在安裝代理程式之前驗證安裝檔案、請參閱以下的一節 [Verifying Checksums]。

## 安裝代理程式

如果您正在安裝服務資料收集器、但尚未設定代理程式、系統會提示您先安裝適當作業系統的代理程式。本主題提供在下列作業系統上安裝Telegraf代理程式的說明：

- Windows
- [RHEL and CentOS]
- [Ubuntu and Debian]
- [macOS]

- Kubernetes

若要安裝代理程式、無論您使用的平台為何、都必須先執行下列動作：

1. 登入您要用於代理程式的主機。
2. 登入Cloud Insights 您的支援網站、前往*管理>資料收集器*。
3. 按一下「**+**資料收集器」、然後選擇要安裝的資料收集器。
4. 為主機選擇適當的平台（Windows、Linux、MacOS等）
5. 請針對每個平台執行其餘步驟。

在主機上安裝代理程式之後、您就不需要在該主機上重新安裝代理程式。

在伺服器/ VM上安裝代理程式之後Cloud Insights 、除了從您設定的任何資料收集器收集資料、還會從該系統收集度量資料。這些指標的收集方式如下 "「節點」度量"。

如果您使用的是Proxy、請先閱讀平台的Proxy指示、再安裝Telegraf代理程式。

**Windows**

[Windows代理程式安裝]

先決條件：

- 必須安裝PowerShell
- 如果您使用的是Proxy、請遵循*設定Proxy支援for Windows *一節中的指示。

在**Windows**上安裝代理程式的步驟：

1. 選擇代理程式存取金鑰。
2. 從代理程式安裝對話方塊複製命令區塊。您可以按一下剪貼簿圖示、將命令快速複製到剪貼簿。
3. 開啟PowerShell視窗
4. 將命令貼到PowerShell視窗中、然後按Enter鍵。
5. 命令會下載適當的代理程式安裝程式、安裝並設定預設組態。完成後、它會重新啟動代理程式服務。此命令具有唯一的金鑰、有效時間為24小時。
6. 單擊*完成*或*繼續*

安裝代理程式之後、您可以使用下列命令來啟動/停止服務：

```
Start-Service telegraf
Stop-Service telegraf
```

設定適用於**Windows**的**Proxy**支援

以下步驟概述設定_https_proxy/https_proxy_環境變數所需的動作。在某些Proxy環境中、使用者可能也需要設定_no_proxyEnvironments _變數。

對於位於Proxy後的系統、請執行下列步驟、設定安裝Telegraf代理程式之前*的_https_proxy_和/或_https_proxy_環境變數：

```
[System.Environment]::SetEnvironmentVariable(“https_proxy”,
“<proxy_server>:<proxy_port>”,
[System.EnvironmentVariableTarget]::Machine)
```

解除安裝代理程式

若要在Windows上解除安裝代理程式、請在PowerShell視窗中執行下列動作：

1. 停止並刪除Telegraf服務：

```
Stop-Service telegraf
sc.exe delete telegraf
```

2. 從信任來源移除憑證：

```
cd Cert:\CurrentUser\Root
rm E5FB7B68C08B1CA902708584C274F8EFC7BE8ABC
```

3. 刪除_C:\Program Files\Telewraf_資料夾、以移除二進位檔、記錄檔和組態檔
4. 從登錄中移除_system\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application\Telewraf_機碼

升級代理程式

若要升級Telewraf代理程式、請執行下列步驟：

1. 停止並刪除Telewraf服務：

```
Stop-Service telegraf
sc.exe delete telegraf
```

2. 從登錄中刪除_system\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application\Telewraf_機碼
3. 刪除_C:\Program Files\Telewraf\Telewraf.conf
4. 刪除_C:\Program Files\Telewraf\Telewraf_exe_
5. "安裝新代理程式"。

**RHEL與CentOS**

[安裝RHEL/CentOS代理程式]

先決條件：

- 下列命令必須可用：curl、Sudo、ping、shav256sum、openssl、 和dmidecode
- 如果您使用的是Proxy、請遵循*設定RHEL/CentOS* Proxy支援一節中的指示。

在**RHEL/CentOS**上安裝代理程式的步驟：

1. 選擇代理程式存取金鑰。
2. 從代理程式安裝對話方塊複製命令區塊。您可以按一下剪貼簿圖示、將命令快速複製到剪貼簿。
3. 開啟Bash視窗
4. 將命令貼到Bash視窗中、然後按Enter鍵。
5. 命令會下載適當的代理程式安裝程式、安裝並設定預設組態。完成後、它會重新啟動代理程式服務。此命令具有唯一的金鑰、有效時間為24小時。
6. 單擊*完成*或*繼續*

安裝代理程式之後、您可以使用下列命令來啟動/停止服務：

如果您的作業系統使用systemd（CentOS 7+和RHEL 7+）：

```
sudo systemctl start telegraf
sudo systemctl stop telegraf
```

如果您的作業系統未使用systemd（CentOS 7+和RHEL 7+）：

```
sudo service telegraf start
sudo service telegraf stop
```

設定**RHEL/CentOS**的**Proxy**支援

> 以下步驟概述設定_https_proxy/https_proxy_環境變數所需的動作。在某些Proxy環境中、使用者可能也需要設定_no_proxyEnvironments _變數。

對於位於Proxy之後的系統、請執行下列步驟*先前*、以安裝Telegraf代理程式：

1. 為目前使用者設定_https_proxy_和/或_https_proxy_環境變數：

```
 export https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
. 建立/etc/default/Telegraf_、並插入_https_proxy_和/或
_https_proxy_變數的定義：
```

```
https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
```

解除安裝代理程式

若要在RHEL/CentOS上解除安裝代理程式、請在Bash終端機中執行下列動作：

1. 停止Telegraf服務：

```
systemctl stop telegraf (If your operating system is using systemd
(CentOS 7+ and RHEL 7+)
/etc/init.d/telegraf stop (for systems without systemd support)
```

2. 移除Telegraf代理程式：

```
 yum remove telegraf
. 移除可能留下的任何組態或記錄檔：
```

```
rm -rf /etc/telegraf*
rm -rf /var/log/telegraf*
```

升級代理程式

若要升級Telewraf代理程式、請執行下列步驟：

1. 停止Telewraf服務：

```
systemctl stop telegraf (If your operating system is using systemd
(CentOS 7+ and RHEL 7+)
/etc/init.d/telegraf stop (for systems without systemd support)
```

2. 移除先前的Telewraf代理程式：

```
 yum remove telegraf
. xref:{relative_path}#rhel-and-centos["安裝新代理程式"]。
```

**Ubuntu與DEBIAN**

[安裝Ubuntu / Debian代理程式]

先決條件：

- 下列命令必須可用：curl、Sudo、ping、shav256sum、openssl、 和dmidecode
- 如果您使用的是Proxy、請依照*設定Ubuntu / DEBIAN*的Proxy支援一節中的指示操作。

在**Debian**或**Ubuntu**上安裝代理程式的步驟：

1. 選擇代理程式存取金鑰。
2. 從代理程式安裝對話方塊複製命令區塊。您可以按一下剪貼簿圖示、將命令快速複製到剪貼簿。
3. 開啟Bash視窗
4. 將命令貼到Bash視窗中、然後按Enter鍵。
5. 命令會下載適當的代理程式安裝程式、安裝並設定預設組態。完成後、它會重新啟動代理程式服務。此命令具有唯一的金鑰、有效時間為24小時。
6. 單擊*完成*或*繼續*

安裝代理程式之後、您可以使用下列命令來啟動/停止服務：

如果您的作業系統使用systemd：

```
sudo systemctl start telegraf
sudo systemctl stop telegraf
```

如果您的作業系統未使用systemd：

```
sudo service telegraf start
sudo service telegraf stop
```

#### 設定**Ubuntu / Debian**的**Proxy**支援

> 以下步驟概述設定_https_proxy/https_proxy_環境變數所需的動作。在某些Proxy環境中、使用者可能也需要設定_no_proxyEnvironments _變數。

對於位於Proxy之後的系統、請執行下列步驟*先前*、以安裝Telegraf代理程式：

1. 為目前使用者設定_https_proxy_和/或_https_proxy_環境變數：

```
 export https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
. 建立/etc/default/Telegraf、並插入_https_proxy_和/或
_https_proxy_變數的定義：
```

```
https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
```

解除安裝代理程式

若要在Ubuntu / Debian上解除安裝代理程式、請在Bash終端機中執行下列作業：

1. 停止Telegraf服務：

```
systemctl stop telegraf (If your operating system is using systemd)
/etc/init.d/telegraf stop (for systems without systemd support)
```

2. 移除Telegraf代理程式：

```
 dpkg -r telegraf
. 移除可能留下的任何組態或記錄檔：
```

```
rm -rf /etc/telegraf*
rm -rf /var/log/telegraf*
```

升級代理程式

若要升級Telewraf代理程式、請執行下列步驟：

1. 停止Telewraf服務：

```
systemctl stop telegraf (If your operating system is using systemd)
/etc/init.d/telegraf stop (for systems without systemd support)
```

2. 移除先前的Telewraf代理程式：

```
 dpkg -r telegraf
. xref:{relative_path}#ubuntu-and-debian["安裝新代理程式"]。
```

**MacOS**

[安裝MacOS代理程式]

先決條件：

- 下列命令必須可用：Curl、Sudo、openssl和shasum
- 如果您使用的是Proxy、請依照*設定MacOS的Proxy支援一節中的指示操作。

在**MacOS**上安裝代理程式的步驟：

1. 選擇代理程式存取金鑰。

2. 從代理程式安裝對話方塊複製命令區塊。您可以按一下剪貼簿圖示、將命令快速複製到剪貼簿。
3. 開啟Bash視窗
4. 將命令貼到Bash視窗中、然後按Enter鍵。
5. 命令會下載適當的代理程式安裝程式、安裝並設定預設組態。完成後、它會重新啟動代理程式服務。此命令具有唯一的金鑰、有效時間為24小時。
6. 如果您先前使用homebw安裝Telegraf代理程式、系統會提示您解除安裝。一旦解除安裝先前安裝的Telegraf代理程式、請重新執行上述步驟5中的命令。
7. 單擊*完成*或*繼續*

安裝代理程式之後、您可以使用下列命令來啟動/停止服務：

```
sudo launchctl start telegraf
sudo launchctl stop telegraf
```

設定適用於**MacOS**的**Proxy**支援

> 以下步驟概述設定_https_proxy/https_proxy_環境變數所需的動作。在某些Proxy環境中、使用者可能也需要設定_no_proxyEnvironments _變數。

對於位於Proxy後的系統、請執行下列步驟、為目前使用者*安裝Telegraf代理程式之前*設定_https_proxy_和/或_https_proxy_環境變數：

```
 export https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
*安裝Telegraf代理程式之後、請在_/Applications/Telegraf.app/Contents /
telegraf.plist_:中新增並設定適當的_https_proxy_和/或_https_proxy_變數
```

```
…
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN"
"http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
   <key>EnvironmentVariables</key>
   <dict>
          <key>https_proxy</key>
          <string><proxy_server>:<proxy_port></string>
   </dict>
   <key>Program</key>
   <string>/Applications/telegraf.app/Contents/MacOS/telegraf</string>
   <key>Label</key>
   <string>telegraf</string>
   <key>ProgramArguments</key>
   <array>
     <string>/Applications/telegraf.app/Contents/MacOS/telegraf</string>
     <string>--config</string>
     <string>/usr/local/etc/telegraf.conf</string>
     <string>--config-directory</string>
     <string>/usr/local/etc/telegraf.d</string>
   </array>
   <key>RunAtLoad</key>
   <true/>
</dict>
</plist>
…
```

然後、在載入上述變更後重新啟動Telegraf：

```
sudo launchctl stop telegraf
sudo launchctl unload -w /Library/LaunchDaemons/telegraf.plist
sudo launchctl load -w /Library/LaunchDaemons/telegraf.plist
sudo launchctl start telegraf
```

#### 解除安裝代理程式

若要在MacOS上解除安裝代理程式、請在Bash終端機中執行下列步驟：

1. 停止Telegraf服務：

```
 sudo launchctl stop telegraf
. 解除安裝Telewraf代理程式：
```

```
cp /Applications/telegraf.app/scripts/uninstall /tmp
sudo /tmp/uninstall
```

2. 移除可能留下的任何組態或記錄檔：

```
rm -rf /usr/local/etc/telegraf*
rm -rf /usr/local/var/log/telegraf.*
```

升級代理程式

若要升級Telewraf代理程式、請執行下列步驟：

1. 停止Telewraf服務：

```
 sudo launchctl stop telegraf
. 解除安裝先前的Telewraf代理程式：
```

```
cp /Applications/telegraf.app/scripts/uninstall /tmp
sudo /tmp/uninstall
```

2. "安裝新代理程式"。

**Kubernetes**

> 此頁面上的Kubernetes指示將移至新頁面。麻煩了 "到這裡" 以取得最新的Kubernetes代理程式說明。

Kubernetes提供兩種收集資料的方法：

- NetApp Kubernetes監控操作員組態。這是Kubernetes的建議安裝方法。
- 傳統的指令碼型代理程式安裝

安裝說明視您選擇的項目而有所不同。

[Kubernetes安裝選項]

先決條件：

- Kubernetes 1.17或更新版本可支援NetApp Kubernetes監控操作員安裝。搭配Docker Container執行時間使用Cloud Insights 時、即可顯示NFS和iSCSI的Pod對PV對儲存設備對應；其他執行時間則只顯示iSCSI。

- 如果您是在OpenShift 4.6 - 4.8上執行、除了確保符合這些先決條件之外、您還必須遵循下列* OpenShift Instructions *。
- 下列命令必須可用：*curle*、*Sudo*（指令碼型安裝不需要）、*_openssl*、*shap256sum_*和*_kuvectl*。若要獲得最佳結果、請將這些命令新增至路徑。
- 必須安裝Kube-state指標。如需詳細資訊、請參閱下方。Kube-state指標會隨著以操作員為基礎的安裝而自動安裝。
- 如果您使用的是Proxy、請遵循*設定Kubernetes*的Proxy支援一節中的指示。
- 如果您執行的Kubernetes變體需要安全性內容限制、請遵循*設定代理程式從Kubernetes*收集資料一節中的指示。以營運者為基礎的安裝會為您安裝。
- 您必須擁有建立Kubernetes叢集角色和角色繫結的權限。

#### 監控功能僅安裝在**Linux**節點上

支援監控執行Linux的Kubernetes節點、方法是指定Kubernetes節點選取器、在這些平台上尋找下列Kubernetes標籤：Cloud Insights

| 平台 | 標籤 |
| --- | --- |
| Kubernetes v1.17及更新版本 | Kubernetes.IO/OS = Linux |
| Rancher + Catchs.IO做為協調/ Kubernetes平台 | Catin.IO/OS = Linux |

#### **NetApp Kubernetes**監控操作員安裝

[以操作者為基礎的安裝]

在**Kubernetes**上安裝**NetApp Kubernetes**監控操作員代理程式的步驟：

1. 輸入叢集名稱和命名空間。
2. 一旦輸入這些程式碼、您就可以複製代理程式安裝程式程式片段
3. 按一下按鈕、將此片段複製到剪貼簿。
4. 將程式碼片段貼到_bash_視窗中並執行。
5. 安裝會自動繼續進行。完成後、按一下「完成設定」按鈕。

#### **OpenShift**指示

如果您是在OpenShift 4.6 - 4.8上執行、則必須變更「特殊權限模式」設定。執行下列命令以開啟代理程式進行編輯。如果您使用的命名空間不是「NetApp監控」、請在命令列中指定該命名空間：

```
kubectl edit agent agent-monitoring-netapp -n netapp-monitoring
在檔案中、將_特權 模式：假_變更為_權限模式：真_
```

#### 為**NetApp Kubernetes**監控操作員設定**Proxy**支援

若要為監控操作員設定Proxy、請執行下列步驟。

首先、開啟_agent-監 控-NetApp_檔案進行編輯：

```
 kubectl -n netapp-monitoring edit agent agent-monitoring-netapp
```
在此檔案的_spec__區段中、新增下列程式碼區塊：

```
spec:
  proxy:
    isAuProxyEnabled: <true or false>
    isTelegrafProxyEnabled: <true or false>
    isFluentbitProxyEnabled: <true or false>
    password: <password for proxy, optional>
    port: <port for proxy>
    server: <server for proxy>
    username: <username for proxy, optional>
    noProxy: <comma separated list of IPs or resolvable hostnames that
should bypass a proxy>
```

使用自訂/私有泊塢視窗儲存庫

如果使用自訂泊塢視窗儲存庫、請執行下列動作：

取得Docker密碼：

```
 kubectl -n netapp-monitoring get secret docker -o yaml
```
從上述命令的輸出中複製/貼上_.dockerconfigjson__的值。

解碼Docker機密：

```
 echo <paste from _.dockerconfigjson:_  output above> | base64 -d
```
此輸出將採用下列json格式：

```
{ "auths":
  {"docker.<cluster>.cloudinsights.netapp.com" :
    {"username":"<tenant id>",
     "password":"<password which is the CI API key>",
     "auth"    :"<encoded username:password basic auth key. This is
internal to docker>"}
  }
}
```

登入Docker儲存庫：

```
docker login docker.<cluster>.cloudinsights.netapp.com (from step #2) -u
<username from step #2>
password: <password from docker secret step above>
```

從Cloud Insights 「畫面」中拉出「運算子」泊塢視窗影像：

```
 docker pull docker.<cluster>.cloudinsights.netapp.com/netapp-
monitoring:<version>
使用下列命令尋找<版本>欄位：
```

```
 kubectl -n netapp-monitoring get deployment monitoring-operator | grep
"image:"
根據您的企業原則、將「operator」泊塢視窗影像推送到您的「私有/本機/企業」泊塢視窗儲存庫
。
```

將所有開放原始碼相依性下載到您的Private Docker登錄。需要下載下列開放原始碼映像：

```
docker.io/telegraf:1.19.3
gcr.io/kubebuilder/kube-rbac-proxy:v0.5.0
k8s.gcr.io/kube-state-metrics/kube-state-metrics:v2.1.0
```

如果已啟用Fluent位元、請同時下載：

```
docker.io/fluent-bit:1.7.8
docker.io/kubernetes-event-exporter:0.10
```

編輯代理程式CR以反映新的Docker repo位置、停用自動升級（若已啟用）。

```
kubectl -n netapp-monitoring edit agent agent-monitoring-netapp
enableAutoUpgrade: false
```

```
docker-repo: <docker repo of the enterprise/corp docker repo>
dockerRepoSecret: <optional: name of the docker secret of enterprise/corp
docker repo, this secret should be already created on the k8s cluster in
the same namespace>
```

在_spec__區段中、進行下列變更：

```
spec:
  telegraf:
    - name: ksm
      substitutions:
        - key: k8s.gcr.io
          value: <same as "docker-repo" field above>
```

#### 指令碼型安裝

[指令碼型安裝]

在**Kubernetes**上安裝指令碼型代理程式的步驟：

1. 選擇代理程式存取金鑰。
2. 按一下安裝對話方塊中的*複製代理程式安裝程式片段*按鈕。若要檢視命令區塊、您可以選擇按一下「+顯示代理程式安裝程式的程式碼片段_」按鈕。
3. 將命令貼到_bash_視窗。
4. 或者、您可以修改命令區塊、在最終版本的_.//$installerName_之前新增下列其中一項或兩項、以覆寫命名空間或提供叢集名稱做為install命令的一部分
   - Cluster_name=
   - 命名空間=

   它位於命令區塊中：

   ```
   installerName=cloudinsights-kubernetes.sh ... &&
   CLUSTER_NAME=<cluster_name> NAMESPACE=<new_namespace> sudo -E -H
   ./$installerName --download --install
   ```

   _叢集名稱_是Cloud Insights 來自於Estres收集 度量的Kubernetes叢集名稱、而_names_是部署Telegraf代理程式的命名空間。如果指定的命名空間不存在、將會建立該命名空間。

5. 準備好之後、請執行命令區塊。
6. 命令會下載適當的代理程式安裝程式、安裝並設定預設組態。如果您尚未明確設定_namespace_、系統會提示您輸入。完成後、指令碼會重新啟動代理程式服務。此命令具有唯一的金鑰、有效時間為24小時。
7. 完成後、按一下*完成設定*。

#### 設定**Kubernetes**的**Proxy**支援-指令碼型

以下步驟概述設定_https_proxy/https_proxy_環境變數所需的動作。在某些Proxy環境中、使用者可能也需要設定_no_proxyEnvironments _變數。

對於位於Proxy後的系統、請執行下列步驟、為目前使用者*安裝Telegraf代理程式之前*設定_https_proxy_和/或_https_proxy_環境變數：

```
 export https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
```
*安裝Telegraf代理程式之後、將適當的_https_proxy_和/或_https_proxy_環境變數新增並設定至_Telegraf-ds_取消保護套件和_Telegraf-rs_複本。

```
kubectl edit ds telegraf-ds
```

```
…
       env:
       - name: https_proxy
         value: <proxy_server>:<proxy_port>
       - name: HOSTIP
         valueFrom:
           fieldRef:
             apiVersion: v1
             fieldPath: status.hostIP
…
```

```
kubectl edit rs telegraf-rs
```

```
…
       env:
       - name: https_proxy
         value: <proxy_server>:<proxy_port>
       - name: HOSTIP
         valueFrom:
           fieldRef:
             apiVersion: v1
             fieldPath: status.hostIP
…
```

然後重新啟動Telegraf：

```
kubectl delete pod telegraf-ds-*
kubectl delete pod telegraf-rs-*
```

#### 示範設定、複本集、以及停止/啟動代理程式

將在Kubernetes叢集上建立示範集和複製集、以執行所需的Telegraf代理程式/ Pod。根據預設、這些Telegraf代理程式/ Pod會排程在主要和非主要節點上。

若要協助停止及重新啟動代理程式、請使用下列命令產生Telegraf示範設定Yaml和ReplicaSet Yaml。請注意、這些命令使用的是預設命名空間「CI監控」。如果您已設定自己的命名空間、請在這些及所有後續命令與檔案中取代該命名空間：

如果您已設定自己的命名空間、請在這些及所有後續命令與檔案中取代該命名空間：

```
kubectl --namespace ci-monitoring get ds telegraf-ds -o yaml >
/tmp/telegraf-ds.yaml
kubectl --namespace ci-monitoring get rs telegraf-rs -o yaml >
/tmp/telegraf-rs.yaml
```

然後、您可以使用下列命令來停止及啟動Telegraf服務：

```
kubectl --namespace ci-monitoring delete ds telegraf-ds
kubectl --namespace ci-monitoring delete rs telegraf-rs
```

```
kubectl --namespace ci-monitoring apply -f /tmp/telegraf-ds.yaml
kubectl --namespace ci-monitoring apply -f /tmp/telegraf-rs.yaml
```

#### 設定代理程式從**Kubernetes**收集資料

附註：指令碼型安裝的預設命名空間為_CI-監 控_。對於基於操作員的安裝、預設命名空間為_NetApp-監 控_。在涉及命名空間的命令中、請務必為安裝指定正確的命名空間。

執行代理程式的Pod需要存取下列項目：

- 主機路徑
- 組態對應
- 機密

這些Kubernetes物件會自動建立、做為Kubernetes代理程式安裝命令的一部分、此命令會在Cloud Insights 支援者介面中提供。Kubernetes的某些變種（例如OpenShift）會實作額外的安全層級、以封鎖對這些元件的存取。_SecurityContextConstraint_不是以Kubernetes代理程式安裝命令的一部分建立Cloud Insights 、此命令是以人工方式建立。建立後、重新啟動Telegraf Pod。

```
    apiVersion: v1
    kind: SecurityContextConstraints
    metadata:
      name: telegraf-hostaccess
      creationTimestamp:
      annotations:
        kubernetes.io/description: telegraf-hostaccess allows hostpath
volume mounts for restricted SAs.
      labels:
        app: ci-telegraf
    priority: 10
    allowPrivilegedContainer: true
    defaultAddCapabilities: []
    requiredDropCapabilities: []
    allowedCapabilities: []
    allowedFlexVolumes: []
    allowHostDirVolumePlugin: true
    volumes:
    - hostPath
    - configMap
    - secret
    allowHostNetwork: false
    allowHostPorts: false
    allowHostPID: false
    allowHostIPC: false
    seLinuxContext:
      type: MustRunAs
    runAsUser:
      type: RunAsAny
    supplementalGroups:
      type: RunAsAny
    fsGroup:
      type: RunAsAny
    readOnlyRootFilesystem: false
    users:
    - system:serviceaccount:ci-monitoring:monitoring-operator
    groups: []
```

**安裝kube狀態度量伺服器**

> 以營運者為基礎的安裝會處理kube狀態指標的安裝。如果您執行的是以操作員為基礎的安裝、請跳過本節。

> 強烈建議使用Kube-state度量2.0版或更新版本、以充分利用完整功能集、包括將Kubernetes持續磁碟區（PV）連結至後端儲存裝置的功能。另請注意、使用Kube-state度量2.0版及更新版本時、Kubernetes物件標籤預設不會匯出。若要設定Kube-state度量以匯出Kubernetes物件標籤、您必須指定度量標籤「允許」清單。請參閱中的「」-「metric - label - owlist_」（公制標籤-允許清單_）選項 "Kube-state指標文件"。

請使用下列步驟安裝kube狀態度量伺服器（執行指令碼型安裝時需要）：

步驟

1. 建立暫用資料夾（例如：//tmp/kube-n態-yaml-files/_）、然後從複製.yaml檔案 https://github.com/kubernetes/kube-state-metrics/tree/master/examples/standard 至此資料夾。
2. 執行下列命令以套用安裝Kusbe-態 度量所需的.yaml檔案：

```
kubectl apply -f /tmp/kube-state-yaml-files/
```

**Kube-state指標計數器**

請使用下列連結來存取Kube狀態度量計數器的資訊：

1. "ConfigMap指標"
2. "示範設定指標"
3. "部署指標"
4. "入口指標"
5. "命名空間度量"
6. "節點度量"
7. "持續Volume指標"
8. "持續Volume報銷標準"
9. "Pod指標"
10. "ReplicaSet度量"
11. "機密數據"
12. "服務指標"
13. "StatefulSet指標"

解除安裝代理程式

請注意、這些命令使用的是預設命名空間「CI監控」。如果您已設定自己的命名空間、請在這些名稱空間以及所有後續命令和檔案中取代該命名空間。

若要在Kubernetes上解除安裝以指令碼為基礎的代理程式、請執行下列步驟：

如果監控命名空間僅用於Telegraf：

```
 kubectl --namespace ci-monitoring delete
ds,rs,cm,sa,clusterrole,clusterrolebinding -l app=ci-telegraf
 kubectl delete ns ci-monitoring
```
如果監控命名空間用於`Telegraf`以外的其他用途：

```
 kubectl --namespace ci-monitoring delete
ds,rs,cm,sa,clusterrole,clusterrolebinding -l app=ci-telegraf
```
針對以操作員為基礎的安裝、請執行下列命令：

```
kubectl delete ns netapp-monitoring
kubectl delete agent agent-monitoring-netapp
kubectl delete crd agents.monitoring.netapp.com
kubectl delete role agent-leader-election-role
kubectl delete clusterrole agent-manager-role agent-proxy-role agent-
metrics-reader
kubectl delete clusterrolebinding agent-manager-rolebinding agent-proxy-
rolebinding agent-cluster-admin-rolebinding
```

如果先前已手動為指令碼型Telegraf安裝建立安全內容限制：

```
kubectl delete scc telegraf-hostaccess
```

升級代理程式

請注意、這些命令使用的是預設命名空間「CI監控」。如果您已設定自己的命名空間、請在這些名稱空間以及所有後續命令和檔案中取代該命名空間。

若要升級Telewraf代理程式、請執行下列步驟：

1. 備份現有組態：

   ```
   kubectl --namespace ci-monitoring get cm -o yaml > /tmp/telegraf-
   configs.yaml
   ```

2. 解除安裝代理程式（請參閱上述說明）
3. "安裝新代理程式"。

## 驗證Checksum

雖然無法執行完整性檢查、Cloud Insights 但有些使用者可能想在安裝或套用下載的成品之前、先執行自己的驗證。若要執行純下載作業（而非預設的下載與安裝）、這些使用者可以編輯從UI取得的代理程式安裝命令、並移除後續的「install」選項。

請遵循下列步驟：

1. 依照指示複製代理程式安裝程式程式片段。
2. 不要將程式碼片段貼到命令視窗中、而是貼到文字編輯器中。
3. 從命令中刪除後端"--install"（Linux/Mac）或"-install"（Windows）。
4. 從文字編輯器複製整個命令。
5. 現在請將其貼到命令視窗（工作目錄）中、然後執行。

非Windows（這些範例適用於Kubernetes；實際的指令碼名稱可能有所不同）：

- 下載並安裝（預設）：

```
 installerName=cloudinsights-kubernetes.sh … && sudo -E -H
./$installerName --download --install
* 僅限下載：
```

```
installerName=cloudinsights-kubernetes.sh … && sudo -E -H
./$installerName --download
```

Windows：

- 下載並安裝（預設）：

```
 !$($installerName=".\cloudinsights-windows.ps1") … -and
$(&$installerName -download -install)
* 僅限下載：
```

```
!$($installerName=".\cloudinsights-windows.ps1") … -and
$(&$installerName -download)
```

純下載命令會將Cloud Insights 所有必要的成品從功能性資訊下載到工作目錄。這些成品包括但不限於：

- 安裝指令碼
- 環境檔案
- Y反 洗錢檔案
- 簽署的Checksum檔案（sh256.signed）
- 用於簽名驗證的一個PES檔案（NetApp_CERT.pem）

安裝指令碼、環境檔案及Yaml檔案均可使用目視檢查進行驗證。

您可以確認其指紋為下列項目、以驗證該PEM檔案：

```
 E5:FB:7B:68:C0:8B:1C:A9:02:70:85:84:C2:74:F8:EF:C7:BE:8A:BC
更具體地說、
```

- 非Windows：

```
 openssl x509 -fingerprint -sha1 -noout -inform pem -in netapp_cert.pem
* Windows：
```

```
Import-Certificate -Filepath .\netapp_cert.pem -CertStoreLocation
Cert:\CurrentUser\Root
```

簽署的Checksum檔案可以使用PEM檔案進行驗證：

- 非Windows：

```
 openssl smime -verify -in sha256.signed -CAfile netapp_cert.pem
-purpose any
* Windows（透過上述匯入憑證安裝憑證之後）：
```

```
Get-AuthenticodeSignature -FilePath .\sha256.ps1 $result = Get-
AuthenticodeSignature -FilePath .\sha256.ps1 $signer =
$result.SignerCertificate Add-Type -Assembly System.Security
[Security.Cryptography.x509Certificates.X509Certificate2UI]::DisplayCert
ificate($signer)
```

一旦所有成品都已通過驗證、即可執行下列步驟來啟動代理程式安裝：

非Windows：

```
 sudo -E -H ./<installation_script_name> --install
Windows：
```

```
.\cloudinsights-windows.ps1 -install
```

### 代理程式安裝疑難排解

如果您在設定代理程式時遇到問題、請嘗試下列事項：

| 問題： | 試用： |
| --- | --- |
| 我已經用Cloud Insights 了這個功能來安裝代理程式 | 如果您已在主機/ VM上安裝代理程式、則不需要重新安裝代理程式。在這種情況下、只要在「代理程式安裝」畫面中選擇適當的平台和金鑰、然後按一下*繼續*或*完成*即可。 |
| 我已經安裝了代理程式、但沒有使用Cloud Insights 這個安裝程式 | 移除先前的代理程式並執行Cloud Insights 安裝程序、以確保預設的組態檔設定正確無誤。完成後、按一下*繼續*或*完成*。 |

如需其他資訊、請參閱 "支援" 頁面或中的 "資料收集器支援對照表"。

# 在Kubernetes上設定代理程式

使用Cloud Insights "Telegraf" 做為收集整合資料的代理程式。Telegraf是外掛程式導向的伺服器代理程式、可用來收集及報告度量、事件及記錄。輸入外掛程式可透過直接存取系統/作業系統、呼叫協力廠商API或聆聽已設定的串流（例如 卡夫卡、塔斯D等）。輸出外掛程式可用來將收集到的度量、事件和記錄從代理程式傳送至Cloud Insights

目前的Telegraf版本Cloud Insights 是* 1.19.3*。

> 為確保稽核與資料報告的準確性、強烈建議您使用*網路時間傳輸協定（NTP）*或*簡易網路時間傳輸協定（SNTP）*來同步代理機器上的時間。

> 如果您想在安裝代理程式之前驗證安裝檔案、請閱讀「關於」 [Verifying Kubernetes Checksums]。

如果您正在安裝服務資料收集器、但尚未設定代理程式、系統會提示您先安裝適當作業系統的代理程式。本主題提供在下列作業系統上安裝Telegraf代理程式的說明：

若要安裝代理程式、您必須先執行下列動作：

1. 登入您要用於代理程式的主機。
2. 登入Cloud Insights 您的支援網站、前往*管理>資料收集器*。
3. 按一下「+資料收集器」、然後選擇要安裝的資料收集器。
4. 為您的主機選擇Kubernetes平台
5. 請遵循其餘步驟。

若要在Windows、Linux或Mac上安裝代理程式、請遵循 "這些指示"。

> 在主機上安裝代理程式之後、您就不需要在該主機上重新安裝代理程式。

在伺服器/ VM上安裝代理程式之後Cloud Insights 、除了從您設定的任何資料收集器收集資料、還會從該系統收集度量資料。這些指標的收集方式如下 "「節點」度量"。

如果您使用的是Proxy、請先閱讀平台的Proxy指示、再安裝Telegraf代理程式。

## 在Kubernetes上安裝代理程式

Kubernetes提供兩種收集資料的方法：

- NetApp Kubernetes監控操作員組態。這是Kubernetes的建議安裝方法。
- 傳統的指令碼型代理程式安裝（不建議）

安裝說明視您選擇的項目而有所不同。

[Kubernetes安裝選項]

先決條件：

- Kubernetes 1.17或更新版本可支援NetApp Kubernetes監控操作員安裝。搭配Docker Container執行時間使用Cloud Insights 時、即可顯示NFS和iSCSI的Pod對PV對儲存設備對應；其他執行時間則只顯示iSCSI。
- 如果您是在OpenShift 4.6 - 4.8上執行、除了確保符合這些先決條件之外、您還必須遵循下列* OpenShift Instructions *。
- 下列命令必須可用：*curl*、*Sudo _*、*_openssl*、*shap256sum_*和*_kuvectl*。若要獲得最佳結果、請將這些命令新增至路徑。
- 必須安裝Kube-state指標。如需詳細資訊、請參閱下方。Kube-state指標會隨著以操作員為基礎的安裝而自動安裝。
- 如果您使用的是Proxy、請遵循*設定Kubernetes*的Proxy支援一節中的指示。
- 如果您執行的Kubernetes變體需要安全性內容限制、請遵循*設定代理程式從Kubernetes*收集資料一節中的指示。以營運者為基礎的安裝會為您安裝。
- 您必須擁有建立Kubernetes叢集角色和角色繫結的權限。

監控功能僅安裝在**Linux**節點上

支援監控執行Linux的Kubernetes節點、方法是指定Kubernetes節點選取器、在這些平台上尋找下列Kubernetes標籤：Cloud Insights

| 平台 | 標籤 |
| --- | --- |
| Kubernetes v1.17及更新版本 | Kubernetes.IO/OS = Linux |
| Rancher + Catchs.IO做為協調/ Kubernetes平台 | Catin.IO/OS = Linux |

## NetApp Kubernetes監控操作員安裝

[以操作者為基礎的安裝]

在**Kubernetes**上安裝**NetApp Kubernetes**監控操作員代理程式的步驟：

1. 輸入叢集名稱和命名空間。

2. 一旦輸入這些程式碼、您就可以複製代理程式安裝程式程式片段
3. 按一下按鈕、將此片段複製到剪貼簿。
4. 將程式碼片段貼到_bash_視窗中並執行。
5. 安裝會自動繼續進行。完成後、按一下「完成設定」按鈕。

**OpenShift**指示

如果您是在OpenShift 4.6 - 4.8上執行、則必須變更「特殊權限模式」設定。執行下列命令以開啟代理程式進行編輯。如果您使用的命名空間不是「NetApp監控」、請在命令列中指定該命名空間：

```
 kubectl edit agent agent-monitoring-netapp -n netapp-monitoring
在檔案中、將_特權 模式：假_變更為_權限模式：真_
```

為**NetApp Kubernetes**監控操作員設定**Proxy**支援

若要為監控操作員設定Proxy、請執行下列步驟。

首先、開啟_agent-監 控-NetApp_檔案進行編輯：

```
 kubectl -n netapp-monitoring edit agent agent-monitoring-netapp
在此檔案的_spec__區段中、新增下列程式碼區塊：
```

```
spec:
  proxy:
    isAuProxyEnabled: <true or false>
    isTelegrafProxyEnabled: <true or false>
    isFluentbitProxyEnabled: <true or false>
    password: <password for proxy, optional>
    port: <port for proxy>
    server: <server for proxy>
    username: <username for proxy, optional>
    noProxy: <comma separated list of IPs or resolvable hostnames that
should bypass a proxy>
```

使用自訂/私有泊塢視窗儲存庫

如果使用自訂泊塢視窗儲存庫、請執行下列動作：

取得Docker密碼：

```
 kubectl -n netapp-monitoring get secret docker -o yaml
從上述命令的輸出中複製/貼上_.dockerconfigjson__的值。
```

解碼Docker機密：

```
 echo <paste from _.dockerconfigjson:_  output above> | base64 -d
```
此輸出將採用下列json格式：

```
{ "auths":
  {"docker.<cluster>.cloudinsights.netapp.com" :
    {"username":"<tenant id>",
     "password":"<password which is the CI API key>",
     "auth"    :"<encoded username:password basic auth key. This is
internal to docker>"}
  }
}
```

登入Docker儲存庫：

```
docker login docker.<cluster>.cloudinsights.netapp.com (from step #2) -u
<username from step #2>
password: <password from docker secret step above>
```

從Cloud Insights 「畫面」中拉出「運算子」泊塢視窗影像：

```
 docker pull docker.<cluster>.cloudinsights.netapp.com/netapp-
monitoring:<version>
```
使用下列命令尋找<版本>欄位：

```
 kubectl -n netapp-monitoring get deployment monitoring-operator | grep
"image:"
```
根據您的企業原則、將「operator」泊塢視窗影像推送到您的「私有/本機/企業」泊塢視窗儲存庫。

將所有開放原始碼相依性下載到您的Private Docker登錄。需要下載下列開放原始碼映像：

```
docker.io/telegraf:1.19.3
gcr.io/kubebuilder/kube-rbac-proxy:v0.5.0
k8s.gcr.io/kube-state-metrics/kube-state-metrics:v2.1.0
```

如果已啟用Fluent位元、請同時下載：

```
docker.io/fluent-bit:1.7.8
docker.io/kubernetes-event-exporter:0.10
```

編輯代理程式CR以反映新的Docker repo位置、停用自動升級（若已啟用）。

```
kubectl -n netapp-monitoring edit agent agent-monitoring-netapp
enableAutoUpgrade: false
```

```
docker-repo: <docker repo of the enterprise/corp docker repo>
dockerRepoSecret: <optional: name of the docker secret of enterprise/corp
docker repo, this secret should be already created on the k8s cluster in
the same namespace>
```

在_spec__區段中、進行下列變更：

```
spec:
  telegraf:
    - name: ksm
      substitutions:
        - key: k8s.gcr.io
          value: <same as "docker-repo" field above>
```

## 指令碼型安裝

[指令碼型安裝]

在**Kubernetes**上安裝指令碼型代理程式的步驟：

1. 選擇代理程式存取金鑰。
2. 按一下安裝對話方塊中的*複製代理程式安裝程式片段*按鈕。若要檢視命令區塊、您可以選擇按一下「+顯示代理程式安裝程式的程式碼片段_」按鈕。
3. 將命令貼到_bash_視窗。
4. 或者、您可以修改命令區塊、在最終版本的_.//$installerName_之前新增下列其中一項或兩項、以覆寫命名空間或提供叢集名稱做為install命令的一部分
   - Cluster_name=
   - 命名空間=

     它位於命令區塊中：

```
installerName=cloudinsights-kubernetes.sh ... &&
CLUSTER_NAME=<cluster_name> NAMESPACE=<new_namespace> sudo -E -H
./$installerName --download --install
```

> _叢集名稱_是Cloud Insights 來自於Estres收集 度量的Kubernetes叢集名稱、而_names_是部署Telegraf代理程式的命名空間。如果指定的命名空間不存在、將會建立該命名空間。

5. 準備好之後、請執行命令區塊。
6. 命令會下載適當的代理程式安裝程式、安裝並設定預設組態。如果您尚未明確設定_namespace_、系統會提示您輸入。完成後、指令碼會重新啟動代理程式服務。此命令具有唯一的金鑰、有效時間為24小時。
7. 完成後、按一下*完成設定*。

設定**Kubernetes**的**Proxy**支援-指令碼型

> 以下步驟概述設定_https_proxy/https_proxy_環境變數所需的動作。在某些Proxy環境中、使用者可能也需要設定_no_proxyEnvironments _變數。

對於位於Proxy後的系統、請執行下列步驟、為目前使用者*安裝Telegraf代理程式之前*設定_https_proxy_和/或_https_proxy_環境變數：

```
 export https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
*安裝Telegraf代理程式之後、將適當的_https_proxy_和/或_https_proxy_環境變數新增並設定至_Telegraf-ds_取消保護套件和_Telegraf-rs_複本。
```

```
kubectl edit ds telegraf-ds
```

```
…
       env:
       - name: https_proxy
         value: <proxy_server>:<proxy_port>
       - name: HOSTIP
         valueFrom:
           fieldRef:
             apiVersion: v1
             fieldPath: status.hostIP
…
```

```
kubectl edit rs telegraf-rs
```

```
…
        env:
        - name: https_proxy
          value: <proxy_server>:<proxy_port>
        - name: HOSTIP
          valueFrom:
            fieldRef:
              apiVersion: v1
              fieldPath: status.hostIP
…
```

然後重新啟動Telegraf：

```
kubectl delete pod telegraf-ds-*
kubectl delete pod telegraf-rs-*
```

## 示範設定、複本集、以及停止/啟動代理程式

將在Kubernetes叢集上建立示範集和複製集、以執行所需的Telegraf代理程式/ Pod。根據預設、這些Telegraf代理程式/ Pod會排程在主要和非主要節點上。

若要協助停止及重新啟動代理程式、請使用下列命令產生Telegraf示範設定Yaml和ReplicaSet Yaml。請注意、這些命令使用的是預設命名空間「CI監控」。如果您已設定自己的命名空間、請在這些及所有後續命令與檔案中取代該命名空間：

如果您已設定自己的命名空間、請在這些及所有後續命令與檔案中取代該命名空間：

```
kubectl --namespace ci-monitoring get ds telegraf-ds -o yaml >
/tmp/telegraf-ds.yaml
kubectl --namespace ci-monitoring get rs telegraf-rs -o yaml >
/tmp/telegraf-rs.yaml
```

然後、您可以使用下列命令來停止及啟動Telegraf服務：

```
kubectl --namespace ci-monitoring delete ds telegraf-ds
kubectl --namespace ci-monitoring delete rs telegraf-rs
```

```
kubectl --namespace ci-monitoring apply -f /tmp/telegraf-ds.yaml
kubectl --namespace ci-monitoring apply -f /tmp/telegraf-rs.yaml
```

## 設定代理程式從**Kubernetes**收集資料

附註：指令碼型安裝的預設命名空間為_CI-監 控_。對於基於操作員的安裝、預設命名空間為_NetApp-監 控_。在涉及命名空間的命令中、請務必為安裝指定正確的命名空間。

執行代理程式的Pod需要存取下列項目：

- 主機路徑
- 組態對應
- 機密

這些Kubernetes物件會自動建立、做為Kubernetes代理程式安裝命令的一部分、此命令會在Cloud Insights 支援者介面中提供。Kubernetes的某些變種（例如OpenShift）會實作額外的安全層級、以封鎖對這些元件的存取。_SecurityContextConstraint_不是以Kubernetes代理程式安裝命令的一部分建立Cloud Insights 、此命令是以人工方式建立。建立後、重新啟動Telegraf Pod。

```
    apiVersion: v1
    kind: SecurityContextConstraints
    metadata:
      name: telegraf-hostaccess
      creationTimestamp:
      annotations:
        kubernetes.io/description: telegraf-hostaccess allows hostpath
volume mounts for restricted SAs.
      labels:
        app: ci-telegraf
    priority: 10
    allowPrivilegedContainer: true
    defaultAddCapabilities: []
    requiredDropCapabilities: []
    allowedCapabilities: []
    allowedFlexVolumes: []
    allowHostDirVolumePlugin: true
    volumes:
    - hostPath
    - configMap
    - secret
    allowHostNetwork: false
    allowHostPorts: false
    allowHostPID: false
    allowHostIPC: false
    seLinuxContext:
      type: MustRunAs
    runAsUser:
      type: RunAsAny
    supplementalGroups:
      type: RunAsAny
    fsGroup:
      type: RunAsAny
    readOnlyRootFilesystem: false
    users:
    - system:serviceaccount:ci-monitoring:monitoring-operator
    groups: []
```

## 安裝kube狀態度量伺服器

以營運者為基礎的安裝會處理kube狀態指標的安裝。如果您執行的是以操作員為基礎的安裝、請跳過本節。

> 強烈建議使用Kube-state度量2.0版或更新版本、以充分利用完整功能集、包括將Kubernetes持續磁碟區（PV）連結至後端儲存裝置的功能。另請注意、使用Kube-state度量2.0版及更新版本時、Kubernetes物件標籤預設不會匯出。若要設定Kube-state度量以匯出Kubernetes物件標籤、您必須指定度量標籤「允許」清單。請參閱中的「」-「metric - label - owlist_」（公制標籤-允許清單_）選項 "Kube-state指標文件"。

請使用下列步驟安裝kube狀態度量伺服器（執行指令碼型安裝時需要）：

步驟

1. 建立暫用資料夾（例如：//tmp/kube-n態-yaml-files/_）、然後從複製.yaml檔案 https://github.com/kubernetes/kube-state-metrics/tree/master/examples/standard 至此資料夾。
2. 執行下列命令以套用安裝Kusbe-態 度量所需的.yaml檔案：

```
kubectl apply -f /tmp/kube-state-yaml-files/
```

## Kube-state指標計數器

請使用下列連結來存取Kube狀態度量計數器的資訊：

1. "ConfigMap指標"
2. "示範設定指標"
3. "部署指標"
4. "入口指標"
5. "命名空間度量"
6. "節點度量"
7. "持續Volume指標"
8. "持續Volume報銷標準"
9. "Pod指標"
10. "ReplicaSet度量"
11. "機密數據"
12. "服務指標"
13. "StatefulSet指標"

## 解除安裝代理程式

請注意、這些命令使用的是預設命名空間「CI監控」。如果您已設定自己的命名空間、請在這些名稱空間以及所有後續命令和檔案中取代該命名空間。

若要在Kubernetes上解除安裝以指令碼為基礎的代理程式、請執行下列步驟：

如果監控命名空間僅用於Telegraf：

```
 kubectl --namespace ci-monitoring delete
ds,rs,cm,sa,clusterrole,clusterrolebinding -l app=ci-telegraf
 kubectl delete ns ci-monitoring
```
如果監控命名空間用於`Telegraf`以外的其他用途：

```
 kubectl --namespace ci-monitoring delete
ds,rs,cm,sa,clusterrole,clusterrolebinding -l app=ci-telegraf
```
針對以操作員為基礎的安裝、請執行下列命令：

```
kubectl delete ns netapp-monitoring
kubectl delete agent agent-monitoring-netapp
kubectl delete crd agents.monitoring.netapp.com
kubectl delete role agent-leader-election-role
kubectl delete clusterrole agent-manager-role agent-proxy-role agent-
metrics-reader
kubectl delete clusterrolebinding agent-manager-rolebinding agent-proxy-
rolebinding agent-cluster-admin-rolebinding
```

如果先前已手動為指令碼型Telegraf安裝建立安全內容限制：

```
kubectl delete scc telegraf-hostaccess
```

## 升級代理程式

請注意、這些命令使用的是預設命名空間「CI監控」。如果您已設定自己的命名空間、請在這些名稱空間以及所有後續命令和檔案中取代該命名空間。

若要升級Telewraf代理程式、請執行下列步驟：

1. 備份現有組態：

   ```
   kubectl --namespace ci-monitoring get cm -o yaml > /tmp/telegraf-
   configs.yaml
   ```

2. 解除安裝代理程式（請參閱上述說明）
3. "安裝新代理程式"。

## 正在驗證Kubernetes Checksum

雖然無法執行完整性檢查、Cloud Insights 但有些使用者可能想在安裝或套用下載的成品之前、先執行自己的驗證。若要執行純下載作業（而非預設的下載與安裝）、這些使用者可以編輯從UI取得的代理程式安裝命令、並移

除後續的「install」選項。

請遵循下列步驟：

1. 依照指示複製代理程式安裝程式程式片段。
2. 不要將程式碼片段貼到命令視窗中、而是貼到文字編輯器中。
3. 從命令中刪除後端"--install"（Linux/Mac）或"-install"（Windows）。
4. 從文字編輯器複製整個命令。
5. 現在請將其貼到命令視窗（工作目錄）中、然後執行。

非Windows（這些範例適用於Kubernetes；實際的指令碼名稱可能有所不同）：

- 下載並安裝（預設）：

```
 installerName=cloudinsights-kubernetes.sh … && sudo -E -H
./$installerName --download --install
* 僅限下載：
```

```
installerName=cloudinsights-kubernetes.sh … && sudo -E -H
./$installerName --download
```

純下載命令會將Cloud Insights 所有必要的成品從功能性資訊下載到工作目錄。這些成品包括但不限於：

- 安裝指令碼
- 環境檔案
- Y反 洗錢檔案
- 簽署的Checksum檔案（sh256.signed）
- 用於簽名驗證的一個PES檔案（NetApp_CERT.pem）

安裝指令碼、環境檔案及Yaml檔案均可使用目視檢查進行驗證。

您可以確認其指紋為下列項目、以驗證該PEM檔案：

```
 E5:FB:7B:68:C0:8B:1C:A9:02:70:85:84:C2:74:F8:EF:C7:BE:8A:BC
更具體地說、
```

- 非Windows：

```
 openssl x509 -fingerprint -sha1 -noout -inform pem -in netapp_cert.pem
* Windows：
```

```
Import-Certificate -Filepath .\netapp_cert.pem -CertStoreLocation
Cert:\CurrentUser\Root
```

簽署的Checksum檔案可以使用PEM檔案進行驗證：

- 非Windows：

```
 openssl smime -verify -in sha256.signed -CAfile netapp_cert.pem
-purpose any
* Windows（透過上述匯入憑證安裝憑證之後）：
```

```
Get-AuthenticodeSignature -FilePath .\sha256.ps1 $result = Get-
AuthenticodeSignature -FilePath .\sha256.ps1 $signer =
$result.SignerCertificate Add-Type -Assembly System.Security
[Security.Cryptography.x509Certificates.X509Certificate2UI]::DisplayCert
ificate($signer)
```

一旦所有成品都已通過驗證、即可執行下列步驟來啟動代理程式安裝：

非Windows：

```
 sudo -E -H ./<installation_script_name> --install
Windows：
```

```
.\cloudinsights-windows.ps1 -install
```

## 疑難排解Kubernetes代理程式安裝

如果您在設定代理程式時遇到問題、請嘗試下列事項：

| 問題： | 試用： |
| --- | --- |
| 對於不是Kubernetes叢集資料存放區的叢集、您會在Telewraf RS pod中看到下列訊息：[inputs.prometheus]錯誤in plugin：Could not load keypair /etc/Kubernetes /pi/etcd/server.crt：/etc/Kubernetes /crp/etcd/server.key：OPEN /etc/Kubernetes /pi/kit/no file或pi/no這樣的檔案 | 僅支援監控以_etcd_作為K8s資料存放區。Cloud Insights您可以依照下列指示變更組態、以修改代理程式以避免收集etcd資料：kubecl -n netapp-監 控編輯代理程式監控-netapp,刪除下列區段：-名稱：Prometheus_etcd執行模式：- ReplicaSet |

| 問題： | 試用： |
| --- | --- |
| 我已經用Cloud Insights 了這個功能來安裝代理程式 | 如果您已在主機/ VM上安裝代理程式、則不需要重新安裝代理程式。在這種情況下、只要在「代理程式安裝」畫面中選擇適當的平台和金鑰、然後按一下*繼續*或*完成*即可。 |
| 我已經安裝了代理程式、但沒有使用Cloud Insights 這個安裝程式 | 移除先前的代理程式並執行Cloud Insights 安裝程序、以確保預設的組態檔設定正確無誤。完成後、按一下*繼續*或*完成*。 |
| 我看不到Kubernetes持續Volume與對應的後端儲存設備之間的超連結/連線。我的Kubernetes持續Volume是使用儲存伺服器的主機名稱來設定。 | 請依照步驟解除安裝現有的Telegraf代理程式、然後重新安裝最新的Telegraf代理程式。您必須使用Telegraf 2.0版或更新版本。 |
| 我在記錄中看到類似以下內容的訊息：E0901 15：21：39.962145 1反射器.go：178] k8s.io/kube狀態指標/內部/儲存區/建置者。Go：無法列出* v1.matingWebhookkConfiguration：伺服器找不到所要求的資源E0901 15：21：43.352/16ku.16178.16v1.資源搜尋失敗kuo.16178. | 如果您執行Kubernetes 1.17版或更低版本的Kubernetes狀態指標2.0.0版或更高版本、就可能會出現這些訊息。若要取得Kubernetes版本：_kubeclt版本_若要取得Kube-st態 度量版本：_kubeclt Get Deploy / kube-state-metases -o jsonpath='{.image}'_若要避免發生這些訊息、使用者可以修改其kube-state-metases部署、以停用下列Les:_mutatingwebhookwebhookvalidkap_props_enefroup參數組態： resources=certicatesignquests、水平複製、組態、cronjobs、取消套用、部署、端點、橫向套用自動擴充、擷取、工作、限制範圍、命名空間、網路原則、節點、持續套用磁碟區、持續套用磁碟區、資源資源等、機密、服務、服務、網路套用原則、預設套用範圍、重複本、複本、複製、資源、套用、資源、限制、資源組、資源、資源組態、資源、儲存、預設值、資源、限制、資源、資源、儲存、組態設定、儲存、儲存、儲存、限制、資源、資源、資源、儲存區、限制、資源、資源、資源、資源、儲存區、資源、限制、資源、資源、資源、儲存區、限制、儲存區、資源組態設定、資源、儲存區、資源、資源、儲存區、資源、資源、資源、儲存區、儲存區、資源、資源、資源、資源、資源、資源、資源、 驗證webhookconfigurations、volume附件" |
| 我在Kubernetes上安裝或升級Telegraf、但Telegraf Pod無法啟動。Telegraf ReplicaSet或demonSet報告類似下列的故障：建立錯誤：Pod「Telegraf-rs-」被禁止」：無法針對任何安全內容限制進行驗證：[spec.Volumes[2]：無效值：「hostPath」：不允許使用hostPath磁碟區] | 如果安全內容限制尚未存在、請建立安全內容限制（請參閱上述「設定代理程式以從Kubernetes收集資料」一節）。確保安全內容限制所指定的命名空間和服務帳戶符合Telegraf ReplicaSet和示範Set的命名空間和服務帳戶。KVECTL說明SCC Telegraf-hostaccess |
| grep ServiceAccount kubecln CI-Monitoring -說明RS Telegraf-RS | grep -I "Namespace:" kbecln CI-Monitoring說明RS Telegraf-RS |

| 問題： | 試用： |
| --- | --- |
| grep -l "Service Accounts"" Kustreve-n CI-Monitoring ： | 我看到Telegraf發出的錯誤訊息類似於下列內容、但Telegraf確實會啟動並執行：10月11日14：23：41 IP：172-31：39 - 47系統d[1]：啟動外掛程式導向的伺服器代理程式、以便向影響者xDB報告指標。10月11日14：23：41 IP-172-31-39-47 Telewraf[1827]：Times="2021：10-11T14：23：41Z" level =錯誤msg="failed to create cache directory./etc/telegraf/.cache / snowflake、err：mkdir /etc/telegraf/.ca Che：權限遭拒。ignored\n" func="gosnowflake.（*預設Logger）.Errorf" file="log.go:120" OCT 11 14：23：41 IP：172-31：39：47 Telefraf[1827]：Times="2021：10-11T14：23：41Z" level =錯誤msg=「無法開啟。忽略。開啟/etc/telegraf/.cache / snowflake/occs_rapping_cache。json：沒有這樣的檔案或目錄。\n" func="gosunflake.（*預設Logger）.rf" file="log.go:120" 10月11日14：23：41 IP：172-31：39 - 47 Telefraf[1827]：10-1014：T1114：10！啟動Telegraf 1.19.3 |
| 這是已知的問題。請參閱 "這篇GitHub文章" 以取得更多詳細資料。只要Telegraf已啟動且正在執行、使用者就可以忽略這些錯誤訊息。 | 在Kubernetes上、我的Telegraf pod報告下列錯誤：「處理mountstats資訊時發生錯誤：無法開啟mountstats檔案：/hostfs/proc/1/mountstats、錯誤：開啟/hostfs/proc/1/mountstats：權限遭拒」 |
| 如果啟用並強制實施SELinux、可能會使Telegraf pod無法存取Kubernetes節點上的/proc/1/mountstats檔案。若要放寬此限制、請執行下列其中一項：•針對指令碼型安裝、編輯Telewraf DS（'kubeclt editing DS Telefra-DS'）、並將「特權：假」變更為「特殊權限：真」•針對以操作員為基礎的安裝、編輯代理程式（'kubeclt edit代理 程式監控-NetApp'）、並將「特殊權限模式：假」變更為真： | 在Kubernetes上、我的Telegraf ReplicaSet pod報告下列錯誤：[inputs.prometheus]錯誤in plugin：Could not load keypair /etc/Kubernetes /pi/etcd/server.crt：/etc/Kubernetes /pi/etcd/server.key：open /etc/Kubernetes /pi/etcd/server.crt目錄或這樣的檔案 |

如需其他資訊、請參閱 "支援" 頁面或中的 "資料收集器支援對照表"。

# 設定資料收集器

## 您可在Cloud Insights 您的支援環境中設定資料收集器、以便從資料中心的裝置收集資料。

開始之前

- 您必須先設定接收單位、才能開始收集資料。
- 您需要從中收集資料的裝置的認證資料。
- 您從中收集資料的所有裝置都需要裝置網路位址、帳戶資訊和密碼。

步驟

1. 在「支援」功能表中、按一下Cloud Insights 「管理」**>**「資料收集器」

   系統會顯示廠商所安排的可用資料收集器。

2. 按一下所需廠商上的*+ Collector*、然後選取要設定的資料收集器。

   在對話方塊中、您可以設定資料收集器並新增擷取單位。

3. 輸入資料收集器的名稱。

   名稱可以包含字母（a到z）、數字（0到9）、破折號（-）、底線（_）、撇號（'）、 和句點（.）。

4. 輸入要與此資料收集器建立關聯的擷取單位。
5. 在「組態」畫面中輸入必填欄位。
6. 當系統提示您設定通知時、請選擇依電子郵件、Webhook或兩者發出警示、然後選擇要通知的警示類型（「嚴重」、「警告」、「資訊」及/或「已解決」）。您可以選擇通知全域監控收件者清單（在*管理>通知*中設定）、或指定其他收件者。準備好繼續時、請按一下*完成設定*。

[收集器通知]

檢視資料收集器登陸頁面時、您可以按一下資料收集器摘要區段「通知」欄位中的鉛筆圖示來修改通知。

[編輯收集器通知]

1. 按一下*進階組態*以新增其他組態欄位。（並非所有的資料收集器都需要進階組態。）
2. 按一下「測試組態」以確認資料收集器已正確設定。
3. 按一下「新增收集器」以儲存組態、並將資料收集器新增至Cloud Insights 您的共享用戶。

在新增資料收集器之後Cloud Insights 、此功能會啟動三次輪詢：

- 第一次庫存調查：立即
- 第一次效能資料輪詢以建立基準：庫存輪詢後立即進行
- 第二次效能意見調查：完成第一次效能意見調查後15秒內完成

接著會根據設定的庫存和效能輪詢時間間隔進行輪詢。

# 判斷資料收集器擷取狀態

## 由於資料收集器是Cloud Insights 資訊的主要來源、因此您必須確保它們保持在執行中狀態。

資料收集器狀態會顯示在任何資產頁面的右上角、顯示為訊息「已於N分鐘前取得」、其中N表示資產資料收集器的最近擷取時間。也會顯示擷取時間/日期。

按一下訊息、會顯示一個表格、其中包含資料收集器名稱、狀態和上次成功擷取時間。如果您是以系統管理員身分登入、請按一下表格中的資料收集器名稱連結、即可前往該資料收集器的詳細資料頁面。

# 管理已設定的資料收集器

## 「安裝的資料收集器」頁面可讓您存取已設定Cloud Insights 為供使用的資料收集器。您可以使用此頁面來修改現有的資料收集器。

步驟

1. 在「支援」功能表中、按一下Cloud Insights 「管理」**>**「資料收集器」

   此時會顯示「可用的資料收集器」畫面。

2. 按一下*安裝的資料收集器*

   隨即顯示所有已安裝的資料收集器清單。此清單提供收集器名稱、狀態、收集器正在存取的IP位址、以及上次從裝置取得資料的時間。可在此畫面上執行的動作包括：

   - 控制輪詢
   - 變更資料收集器認證資料
   - 複製資料收集器

## 控制資料收集器輪詢

變更資料收集器之後、您可能希望它立即輪詢以檢查變更、或者您可能想要在處理問題時、將資料收集器上的資料收集延遲一、三或五天。

步驟

1. 在「支援」功能表中、按一下Cloud Insights 「管理」**>**「資料收集器」
2. 按一下*安裝的資料收集器*
3. 選取您要變更之資料收集器左側的核取方塊
4. 按一下*大量動作*、然後選取您要執行的輪詢動作。

   您可以在多個資料收集器上同時執行大量動作。選取資料收集器、然後從*大量行動*功能表中選擇要執行的動作。

## 編輯資料收集器資訊

您可以編輯現有的資料收集器設定資訊。

若要編輯單一資料收集器：

1. 在「支援」功能表中、按一下「管理」**>**「資料收集器」Cloud Insights 以開啟已安裝的資料收集器清單。
2. 在您要修改之資料收集器右側的選項功能表中、按一下*編輯*。

   隨即開啟「編輯收集器」對話方塊。

3. 輸入變更內容、然後按一下*測試組態*以測試新組態、或按一下*儲存*以儲存組態。

您也可以編輯多個資料收集器：

1. 選取您要變更之每個資料收集器左側的核取方塊。
2. 按一下「大量動作」按鈕、然後選擇「編輯」以開啟「編輯資料收集器」對話方塊。
3. 如前所述修改欄位。

所選的資料收集器必須是相同的廠商和機型、並位於相同的擷取設備上。

編輯多個資料收集器時、資料收集器名稱欄位會顯示「混合」、無法編輯。其他欄位（例如使用者名稱和密碼）會顯示「混合」、並可加以編輯。在選取的資料收集器中共用相同值的欄位會顯示目前值、並可加以編輯。

編輯多個資料收集器時、*測試組態*按鈕無法使用。

## 複製資料收集器

使用複製工具、您可以快速新增與其他資料來源具有相同認證和屬性的資料來源。複製可讓您輕鬆設定相同裝置類型的多個執行個體。

步驟

1. 在「支援」功能表中、按一下Cloud Insights 「管理」**>**「資料收集器」。
2. 按一下*安裝的資料收集器*。
3. 按一下您要複製之資料收集器左側的核取方塊。
4. 在所選資料收集器右側的選項功能表中、按一下* Clone（複製）*。

   此時會顯示Clone Data Collector（Clone Data Collector）對話框。

5. 在必填欄位中輸入新資訊。
6. 按一下「 * 儲存 * 」。

複製作業會複製所有其他屬性和設定、以建立新的資料收集器。

## 在資料收集器上執行大量動作

您可以同時編輯多個資料收集器的部分資訊。此功能可讓您在多個資料收集器上啟動輪詢、延遲輪詢及恢復輪詢。此外、您也可以刪除多個資料收集器。

步驟

1. 在「支援」功能表中、按一下Cloud Insights 「管理」**>**「資料收集器」
2. 按一下*安裝的資料收集器*
3. 按一下您要修改之資料收集器左側的核取方塊。
4. 在右側的選項功能表中、按一下您要執行的選項。

您選取的作業會在資料收集器上執行。當您選擇刪除資料收集器時、會顯示一個對話方塊、要求您遵守此動作。

# 研究故障的資料收集器

## 如果資料收集器出現故障訊息、且影響高或中、您必須使用資料收集器摘要頁面及其連結資訊來研究此問題。

請使用下列步驟來判斷資料收集器故障的原因。資料收集器故障訊息會顯示在*管理*功能表和*安裝的資料收集

器*頁面上。

步驟

1. 按一下*管理*>*資料收集器*>*安裝的資料收集器*。
2. 按一下故障資料收集器的連結名稱、以開啟「摘要」頁面。
3. 在「Summary（摘要）」頁面上、查看「Comments（註解）」區域、以閱讀可能由另一位工程師留下的任何附註、該工程師也可能正在調查此故障。
4. 記下任何效能訊息。
5. 將滑鼠指標移到「事件時間表」圖形的區段上、以顯示其他資訊。
6. 選取「裝置」的錯誤訊息、並顯示在「事件時間軸」下方、然後按一下訊息右側顯示的「錯誤詳細資料」圖示。

   錯誤詳細資料包括錯誤訊息的文字、最可能的原因、使用中的資訊、以及可嘗試修正問題的建議。

7. 在「此資料收集器所報告的裝置」區域中、您可以篩選清單以僅顯示感興趣的裝置、然後按一下裝置的連結*名稱*來顯示該裝置的資產頁面。
8. 當您返回資料收集器摘要頁面時、請查看頁面底部的*顯示最近的變更*區域、以瞭解最近的變更是否可能導致此問題。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.